

Dipartimento Politecnico di Ingegneria e Architettura
Corsi di Laurea in
Ingegneria Industriale per la Sostenibilità Ambientale
Ingegneria Elettronica

Analisi 2

prova del 04/09/2023

1

Dato il problema di Cauchy

$$\begin{cases} y'(t) = 3\frac{y(t)}{t} - 1 \\ y(1) = 2 \end{cases}$$

1. studiare l'esistenza (locale e globale) e l'unicità della soluzione;
2. stabilire se la funzione $y(t) = \frac{2}{t}$ è una soluzione del problema;
3. determinare una soluzione del problema di Cauchy nel caso in cui non lo fosse la funzione di cui al punto precedente.

Svolgimento.

1. L'equazione è lineare, quindi esiste un'unica soluzione sull'intervallo $(0, +\infty)$.
2. Non lo è;
3. Applicando la formula risolutiva si ottiene

$$y(t) = \frac{t}{2}(3t^2 + 1).$$

2

Stabilire per quali valori di $a \in \mathbb{R}$ il campo vettoriale

$$A(x, y) = \left(\frac{ax}{(ax^2 + y^2)^2} + y, \frac{y}{(ax^2 + y^2)^2} + ax \right)$$

è conservativo e calcolarne i potenziali.

Svolgimento.

$$a = 1$$

$$V(x, y) = xy - \frac{1}{2} \frac{1}{x^2 + y^2} + C$$